# 8-10：透射电子显微镜

主讲人：徐子翔

QQ：1876079749

# 第8章 电子光学基础

1.电子波

2. 电磁透镜

3.像差

4.分辨率

5.景深

6.焦长

# 1. 电子波

## ❀电子波的波长

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{h}{mv}$$

$h$=6.626×10$^{-34}$ J·S 普朗克常数
$m$ 运动电子的质量
$v$ 电子的速度

一个初速度为零的电子，在电场中从电位为零的点受到电压为$U$的作用，其获得的动能和运动速度$v$之间的关系为：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = eU$$

$e$ 电子所带的电荷

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \qquad (8\text{-}3)$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2emU}} \qquad (8\text{-}4)$$

电子波长与其加速电压平方根成反比，加速电压越高，电子波长越短!

# 2. 电磁透镜

- 沿透镜主轴方向射入的电子束，其中精确地沿轴线运动的电子不受磁场力，不改变运动方向；
- 其它与主轴平行的入射电子，将受到径向磁感应强度$B_r$的限制，产生切向力$F_t$，使电子获得切向速度$v_t$，从而与$B_z$作用形成向主轴靠近的径向力Fr，从而使得电子向主轴偏转（聚焦）。

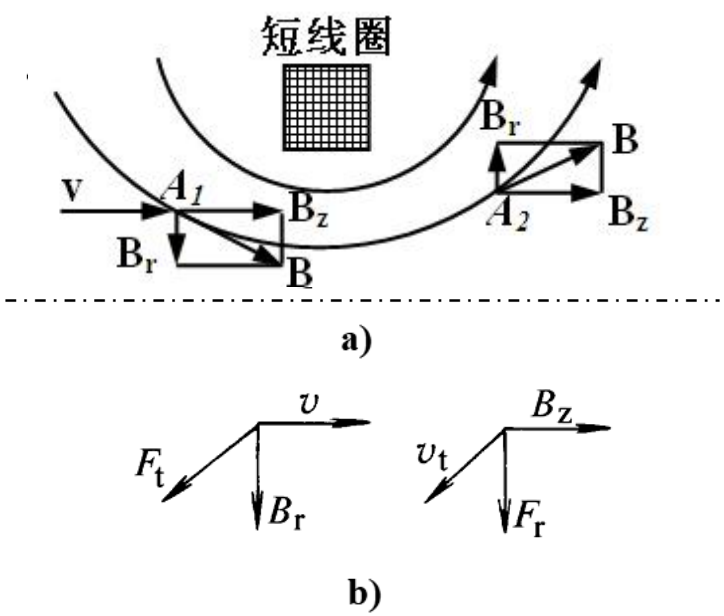
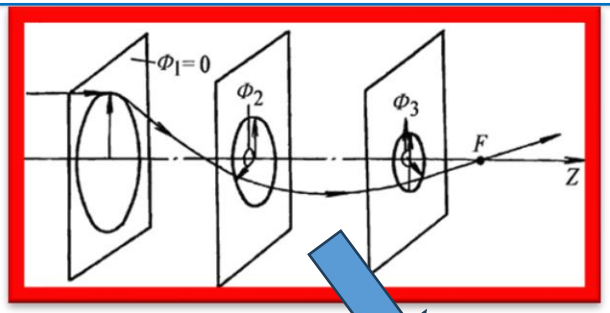
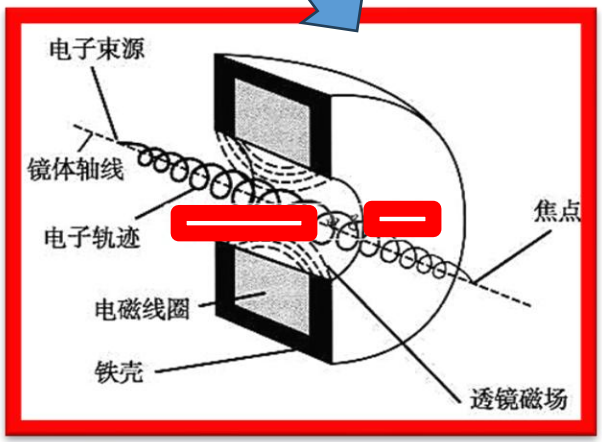



图8-1 电磁透镜的聚焦原理示意图




圆锥螺旋近轴运动

# 3. 像差

## ❀像差分类

**包括几何像差和色差。**

- 几何像差是因为磁透镜场**几何形状上的缺陷**而造成的，主要是指球差和像散；
- 色差是由于电子波的**波长或能量**发生一定幅度的改变而造成的

# 3. 像差

## ❀球差

➢ 当物点P通过透镜成像时，电子就不会聚到同一焦点上，从而形成了一个散焦斑。

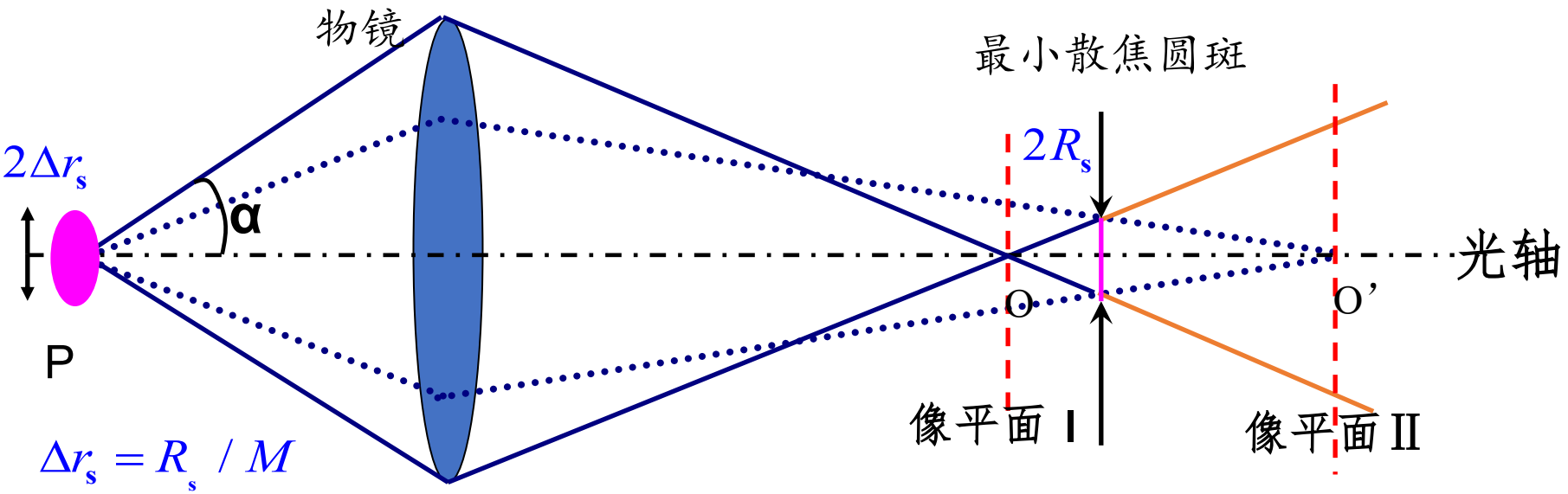



图8-4：球差

# 3. 像差

$$\Delta r_s = \frac{1}{4} C_s \alpha^3 \quad (8\text{-}9)$$

$C_s$: 电磁透镜球差系数，物镜1~3mm
α：电磁透镜孔径半角

球差是电子显微镜的最主要的像差之一。它往往决定显微镜的分辨本领。

**通过减小球差系数和缩小孔径半角可使球差减小**

- 通过增大透镜的励磁电流来增加极靴孔隙中的磁场强度，可降低球差系数；
- 在电子束的路径上放置一个适当大小的光阑，减小电子束发射角。

提问：电磁透镜的球差是否可以像光学透镜那样通过凸透镜、凹透镜的组合设计来补偿或矫正？

# 3. 像差

## ❀像散

- 若把最小散焦斑的半径用$R_A$除以放大倍数，就可以把它折算到物平面上，即 $\Delta r_A = R_A / M$
- $\Delta r_A$是用来表示像散大小的量，可通过下式计算：

$$\Delta r_A = \Delta f_A \alpha \quad (8\text{-}10)$$

$\Delta f_A$: 电磁透镜出现椭圆度时造成的焦距差
$\alpha$：电磁透镜孔径半角

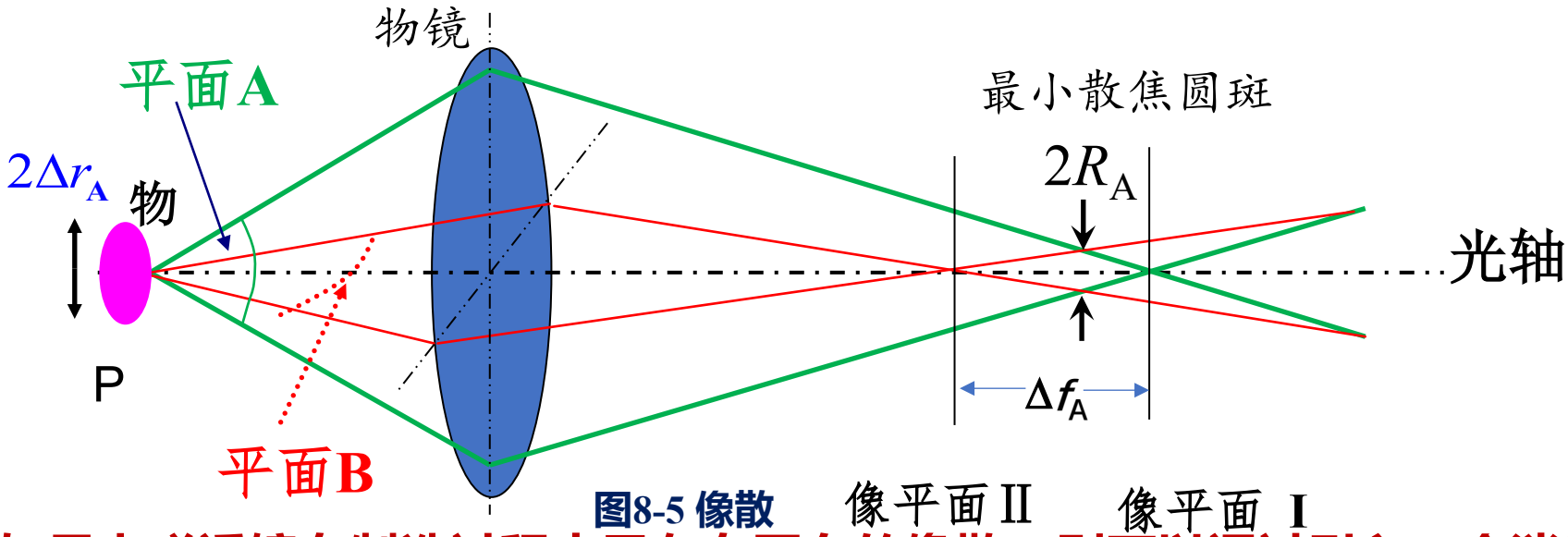



图8-5 像散

如果电磁透镜在制造过程中已存在固有的像散，则可以通过引入一个消像散器来进行补偿。

# 3. 像差

$$\Delta r_c = C_c \alpha \left| \frac{\Delta E}{E} \right|$$

## ❀色差

- 由于入射电子波长（或能量）的非单一性所造成

- 电子束能量变化率取决于加速电压的稳定性和电子穿过样品时发生非弹性散射的程度；样品很薄时非弹性散射可忽略；
- 色差系数与球差系数均随透镜励磁电流的增大而减小，即稳定加速电压和透镜电流可减小色差。

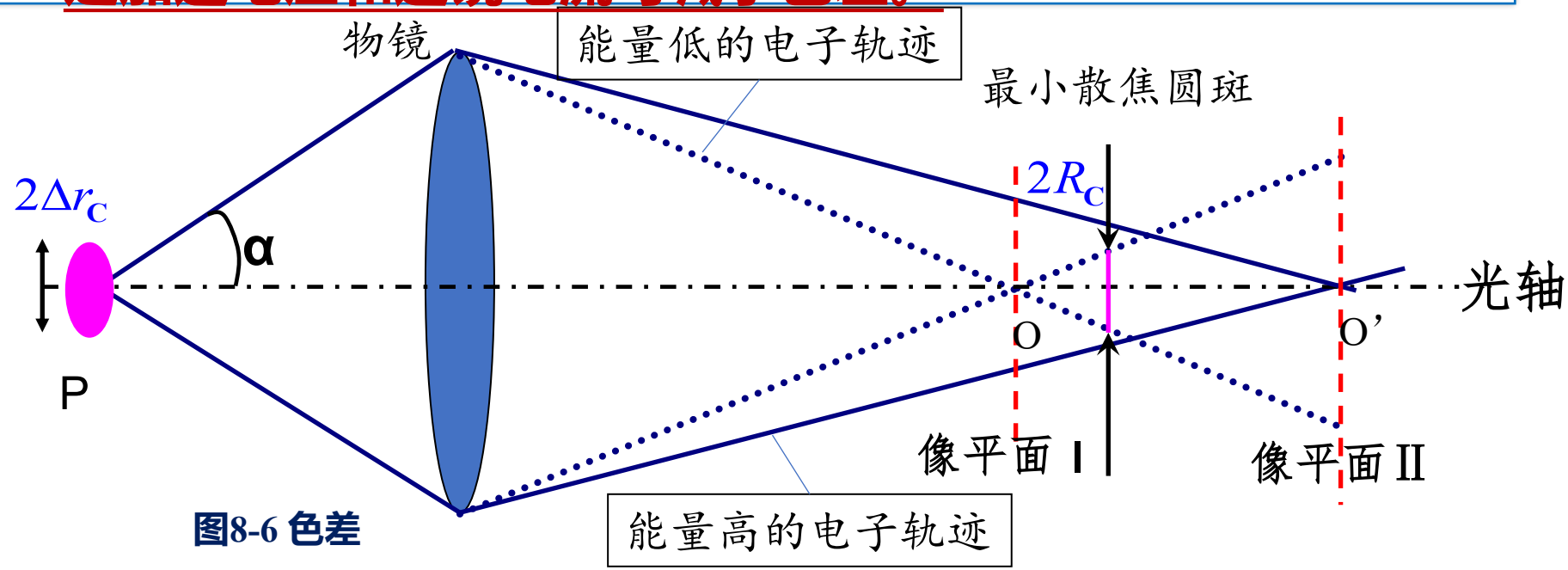



图8-6 色差

# 4.分辨率

**电镜设计中必须兼顾两者，唯一的办法是让$\Delta r_S=\Delta r_0$。**

令 $$\Delta r_0 = 0.61\frac{\lambda}{N\sin\alpha}$$ $=$ $$\Delta r_s = \frac{1}{4}C_s\alpha^3$$

整理得：

$$\Delta r_0 = AC_S^{\frac{1}{4}}\lambda^{\frac{3}{4}}$$

理论分辨率

- 提高加速电压
- 减小球差系数

式中A为常数，A≈0.4-0.55。

100kV时，电子波的波长为0.037Å，若以球差系数为0.3mm，计算得到$\Delta r_0$的值大约为2Å，在高分辨条件下，能达到1Å左右。这就是电磁透镜的理论分辨率（理论分辨本领）。

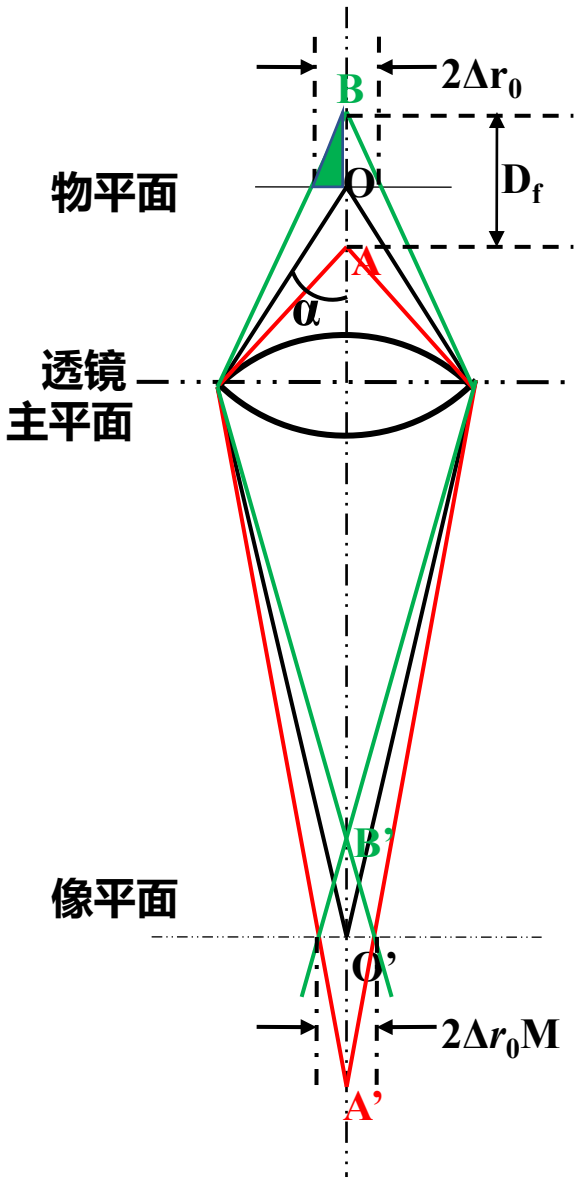
# 5. 电磁透镜的景深

- 孔径半角$\alpha$：透镜对光轴上物点所张角度的一半。

$$tg\alpha = \frac{\Delta r_0}{\frac{1}{2}D_f}$$

$$D_f = \frac{2\Delta r_0}{tg\alpha} \approx \frac{2\Delta r_0}{\alpha} \quad (8\text{-}13)$$

分辨率越高，景深越小；孔径半角越小，景深越大！



# 6.电磁透镜的焦长

- 像点所张得孔径半角$\beta$：透镜对光轴上像点所张角度的一半。

$$tg\beta = \frac{R_0}{\frac{1}{2}D_L}$$

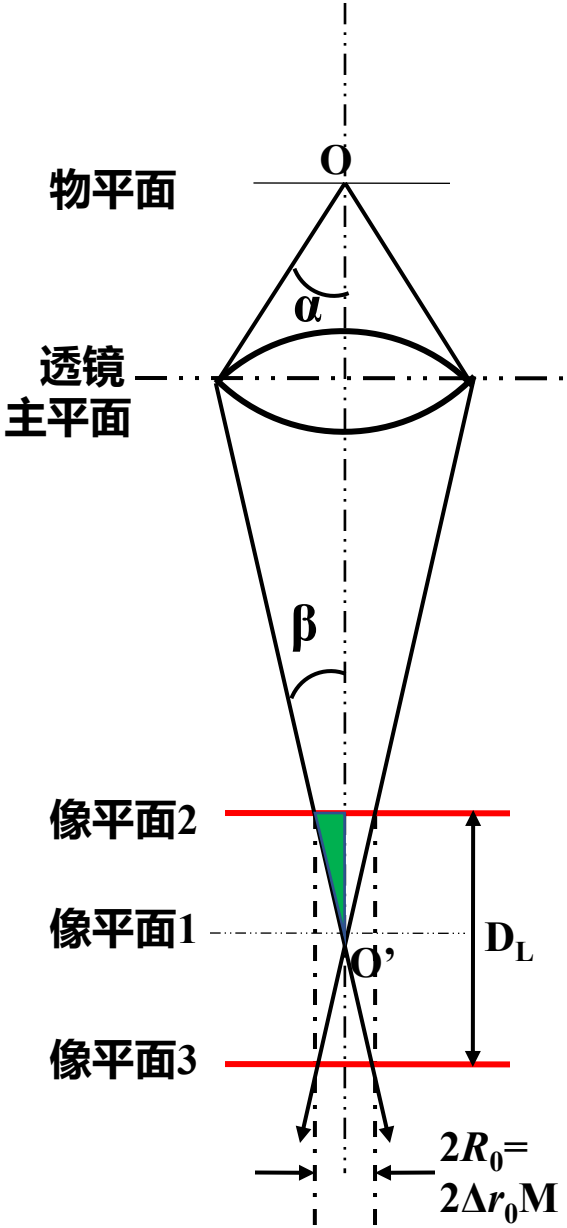
$$tg\beta = tg\alpha / M$$

$$\beta = \alpha / M$$

$$D_L = \frac{2R_0}{tg\beta} = \frac{2\Delta r_0 M}{tg\beta} \approx \frac{2\Delta r_0 M}{\beta} = \frac{2\Delta r_0}{\alpha} M^2$$

(8-14)

分辨率越高，焦长越小；孔径半角越小，焦长越大；放大倍数越大，焦长越大！



# 第9章 透射电子显微镜

1 透射电子显微镜的结构

2 分辨率

3 透射电子显微镜分辨本领和放大倍数的测定

# 1 . 透射电子显微镜的结构

透射电镜的构成

- 电子光学系统
  - 照明系统
  - 成像系统
  - 观察记录系统
- 电源与控制系统
- 真空系统

# 1 . 透射电子显微镜的结构

## 显微镜构造原理和光路图

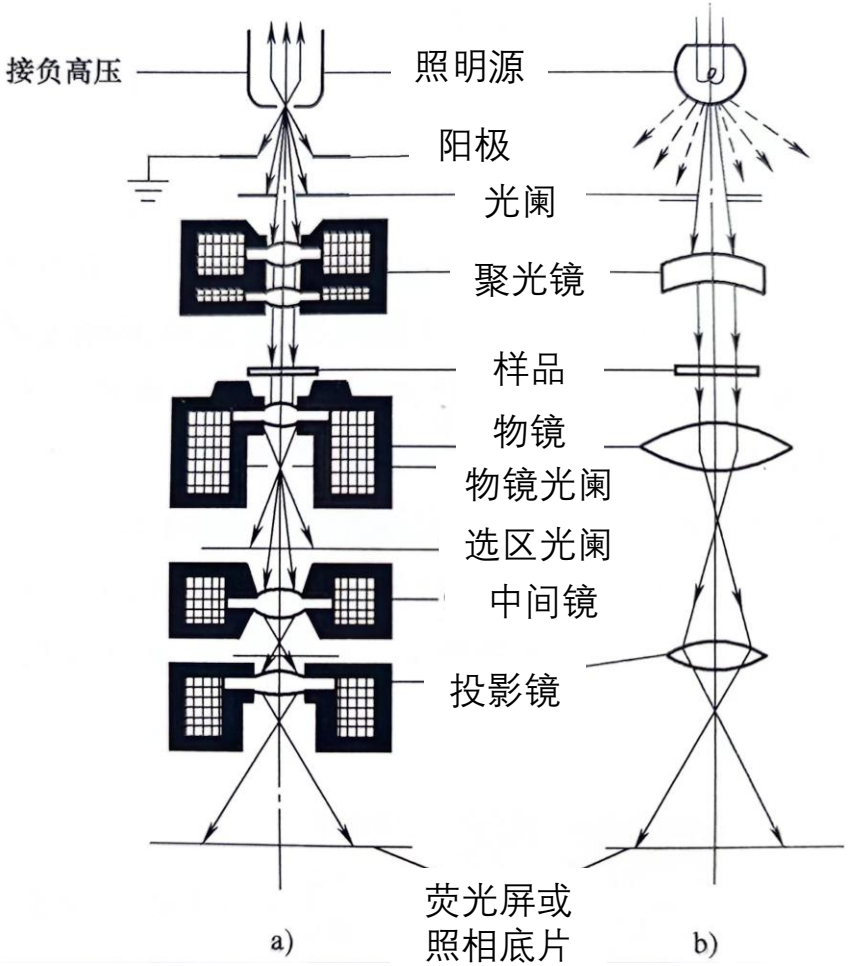



图9-1 透射显微镜构造原理和光路
(a)透射电子显微镜; (b)透射光学显微镜

# 1．透射电子显微镜的结构

由物镜、中间镜和投影镜构成

## 9.1.2.1 物镜

- 物镜用来形成第一幅高分辨率电子显微图像或电子衍射花样的透镜。透射电子显微镜分辨本领的高低主要取决于物镜。
- 物镜是一个强激磁短焦距的透镜(f = 1 ~ 3mm)，它的放大倍数较高，一般为100 ~ 300倍。
- 物镜的分辨率主要决定于极靴的形状和加工精度。一般来说，极靴的内孔和上下极靴之间的距离越小，物镜的分辨率就越高。

# 1．透射电子显微镜的结构

## 9.1.2.2 中间镜

- 中间镜是一个弱激磁的长焦距变倍透镜，可在0～20倍范围调节。当放大倍数大于1时，用来进一步放大物镜像；当放大倍数小于1时，用来缩小物镜像。

- 如果把中间镜的物平面和物镜的像平面重合，则在荧光屏上得到一幅放大像，这就是电子显微镜中的成像操作，如图9 - 8(a)所示；

- 如果把中间镜的物平面和物镜的背焦面重合，则在荧光屏上得到一幅电子衍射花样，这就是透射电子显微镜中的电子衍射操作，如图9 - 8(b)所示。

# 1．透射电子显微镜的结构

## 9.1.2.3 投影镜

- 投影镜的作用是把**经中间镜放大(或缩小)的像(或电子衍射花样)进一步放大**，并投影到荧光屏上，它和物镜一样，是一个**短焦距的强磁透镜**。

- 投影镜的**激磁电流是固定的**，因为成像电子束进入投影镜时**孔径角很小**(约$10^{-5}$ rad)，因此它的**景深和焦长都非常大**。即使改变中间镜的放大倍数，使显微镜的总放大倍数有很大的变化，也不会影响图像的清晰度。

# 1 . 透射电子显微镜的结构

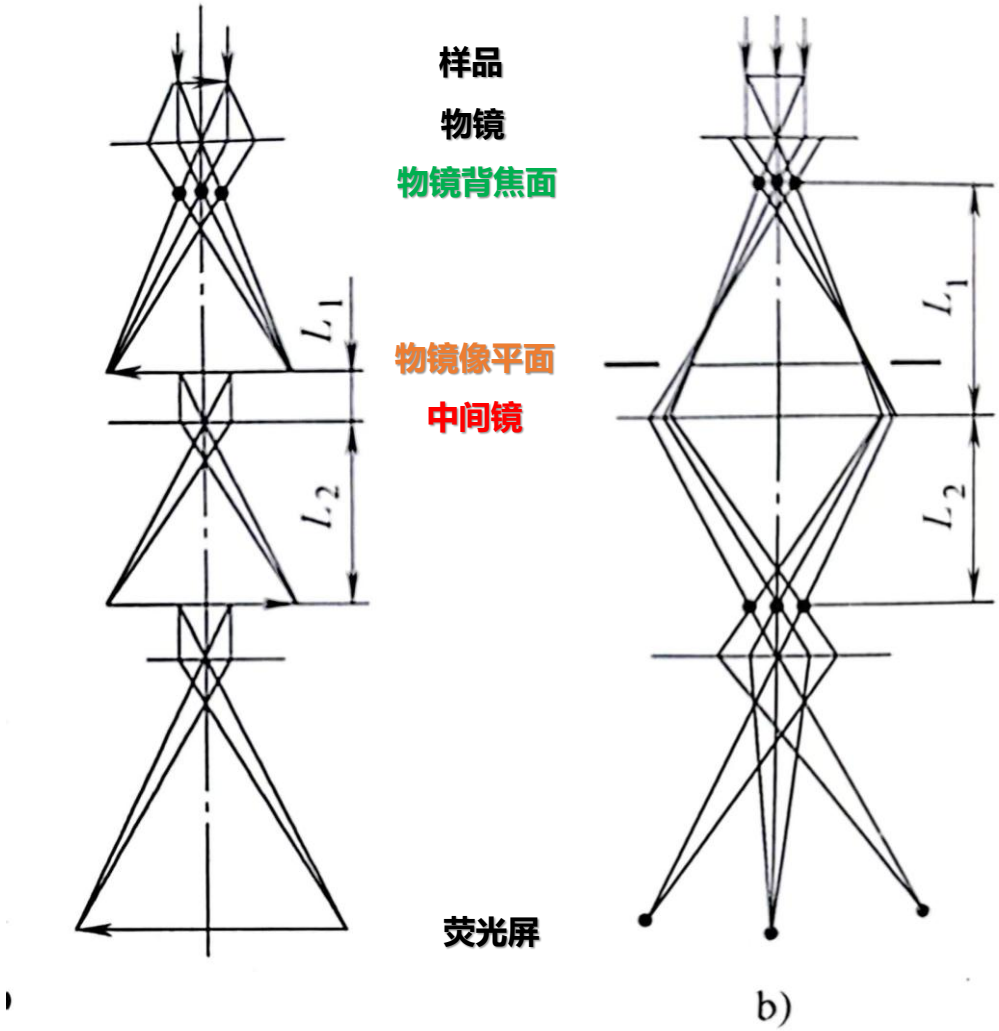



图9-8 成像系统光路
a) 高倍放大 b) 电子衍射

# 1 . 透射电子显微镜的结构

## 9.2.1 样品平移与倾斜装置（样品台）

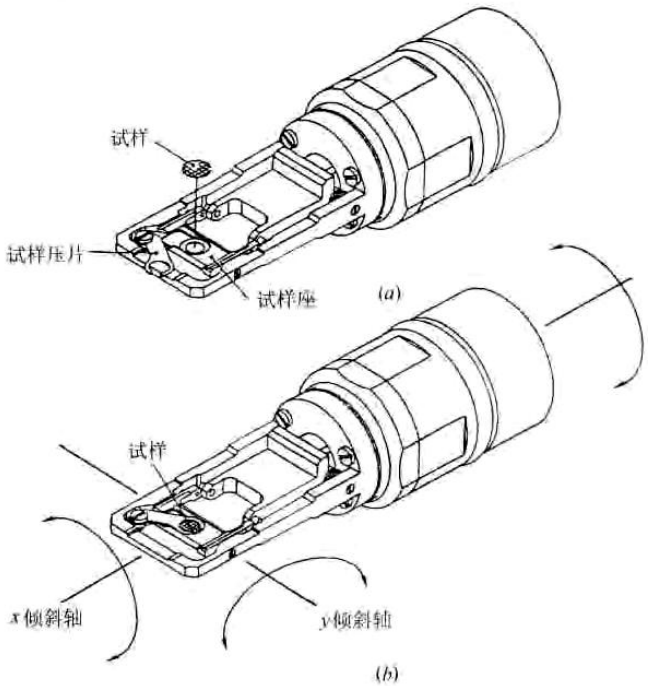



图9-10 双轴倾斜试样架倾斜部的结构和动作示意图

- 放式样的凹槽直径是2.3mm或者3.05mm（大部分），所以试样盘或者支持网也要同样的大小
- 支持网一般是Cu，但也可以是Ni，Au

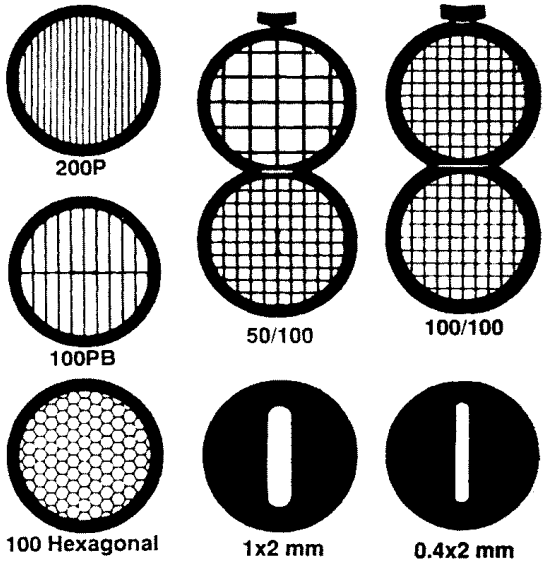



图9-11 各类试样支持网

# 2. 光 阑

## 聚光镜光阑

- **功能**

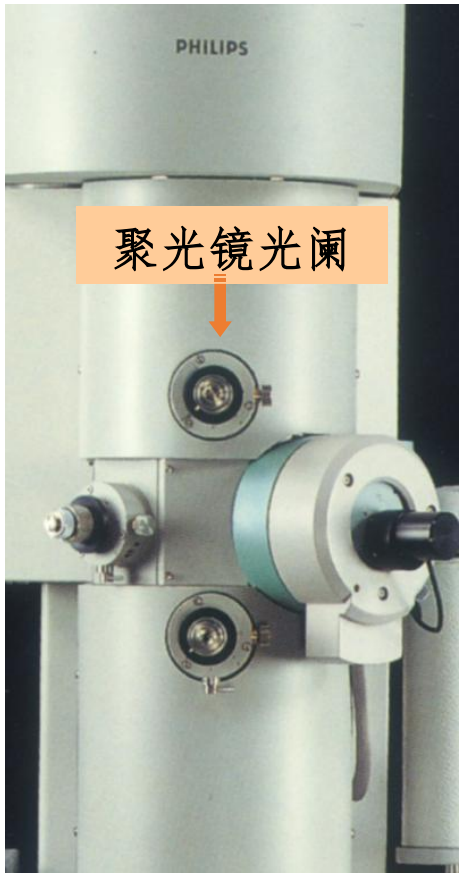
  用于限制和改变照明孔径半角、改变照明强度

- **安装位置**

  在双聚光镜系统中，安装在第二聚光镜下方

- **孔径大小**

  20~400μm



# 2. 光 阑

## 物镜光阑

- **作用**

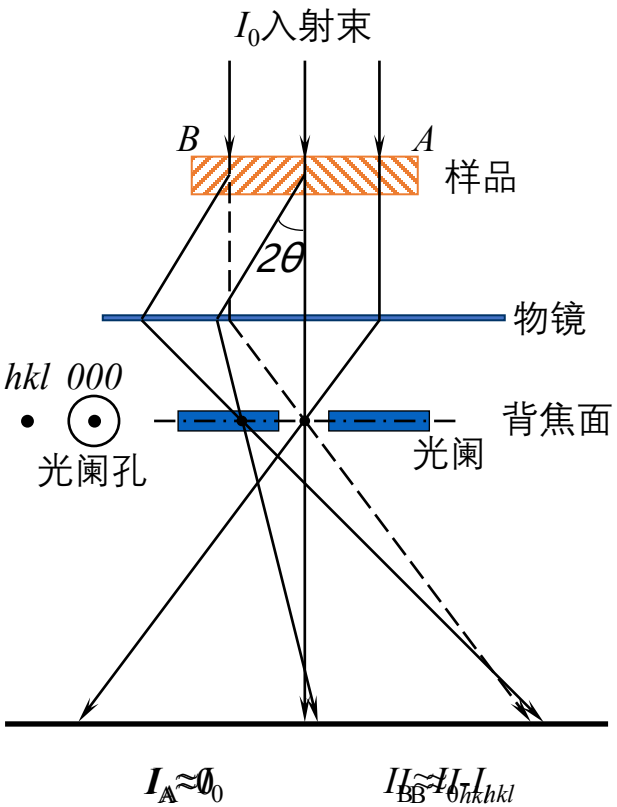
用于减小物镜的球差，选择成像电子束以获得明场或暗场像；提高图像衬度（**衬度光阑**）

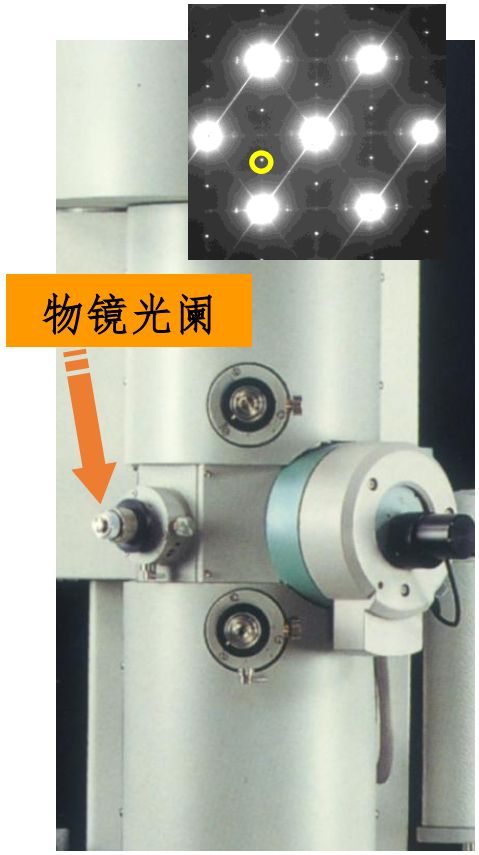
- **安装位置**

物镜的背焦面上

- **孔径大小**

20~120μm

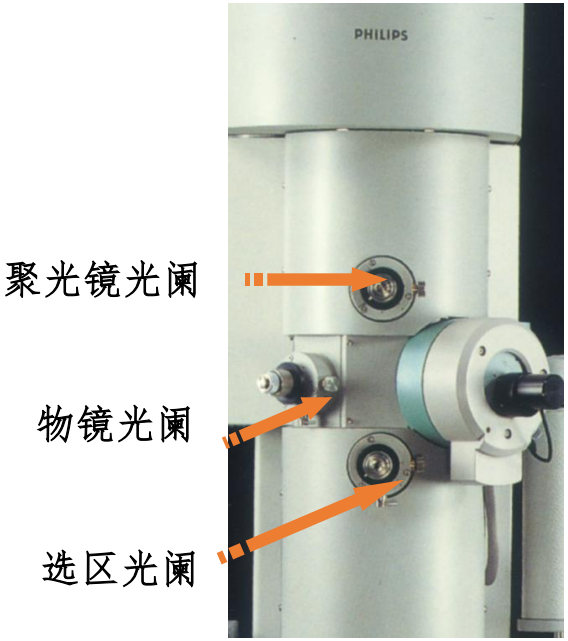


# 2. 光 阑

- 光阑通常用无磁性的金属(铂、钼等)制成。

由于光阑孔径较小容易被污染，高性能的电镜常用抗污染光阑 (又称自清洁光阑)。光阑孔四周的缝隙使光阑热量不易散失，常处于高温状态而不易污染。



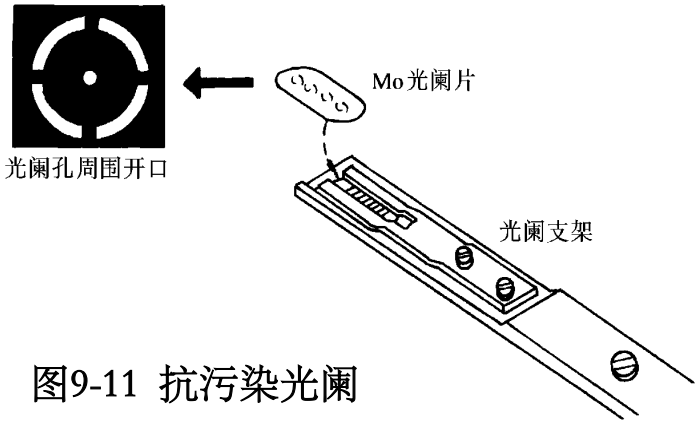




图9-11 抗污染光阑

# 2. 光 阑

## 选区光阑

- **作用**

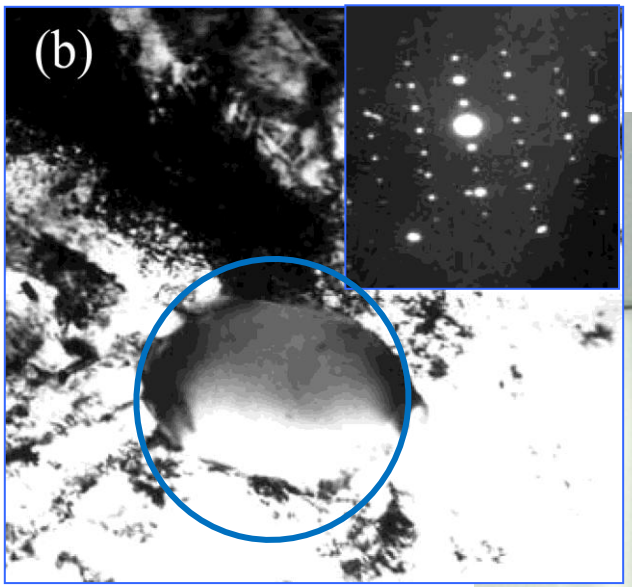
  衍射分析时，用以限制和选择样品分析区域， 实现选区电子衍射（**视场光阑**）

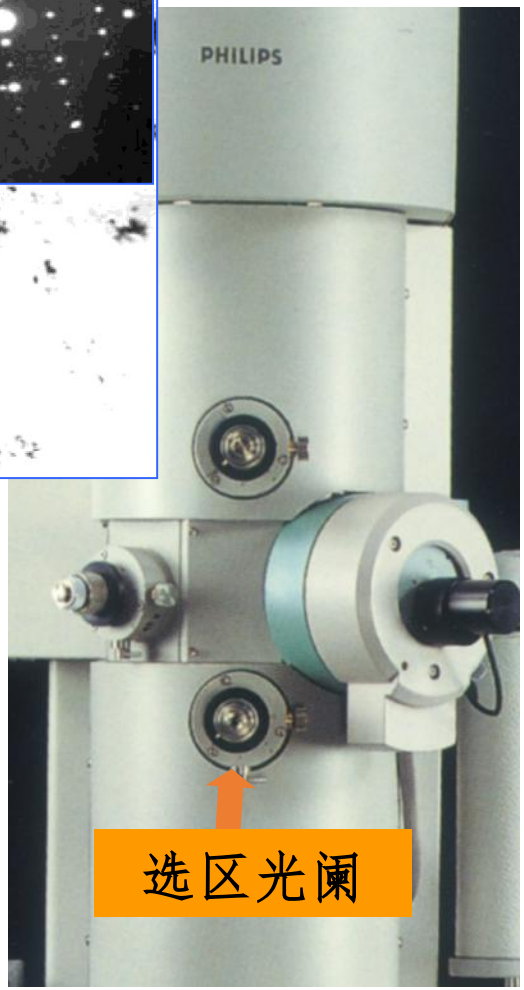
- **安装位置**

  物镜的像平面上

- **孔径大小**

  100~400μm



# 2. 光 阑

（1）聚光镜光阑：

a、限制照明孔径角；

b、装在第二聚光镜下方；

（2）物镜光阑（衬度光阑）：

a、安在物镜后焦面上，直径20 ~ 120 μm；

b、用来呈暗场像；

c、用无磁性的金属制造，具有自洁功能

（3）选区光阑（场限光阑或视场光阑）

a、安在物镜的像平面上；

b、用无磁性金属材料制成的，直径在20 ~ 400 μm

# 3. 透射电子显微镜分辨本领和放大倍数的测定

## 9.3.1 点分辨率的测定

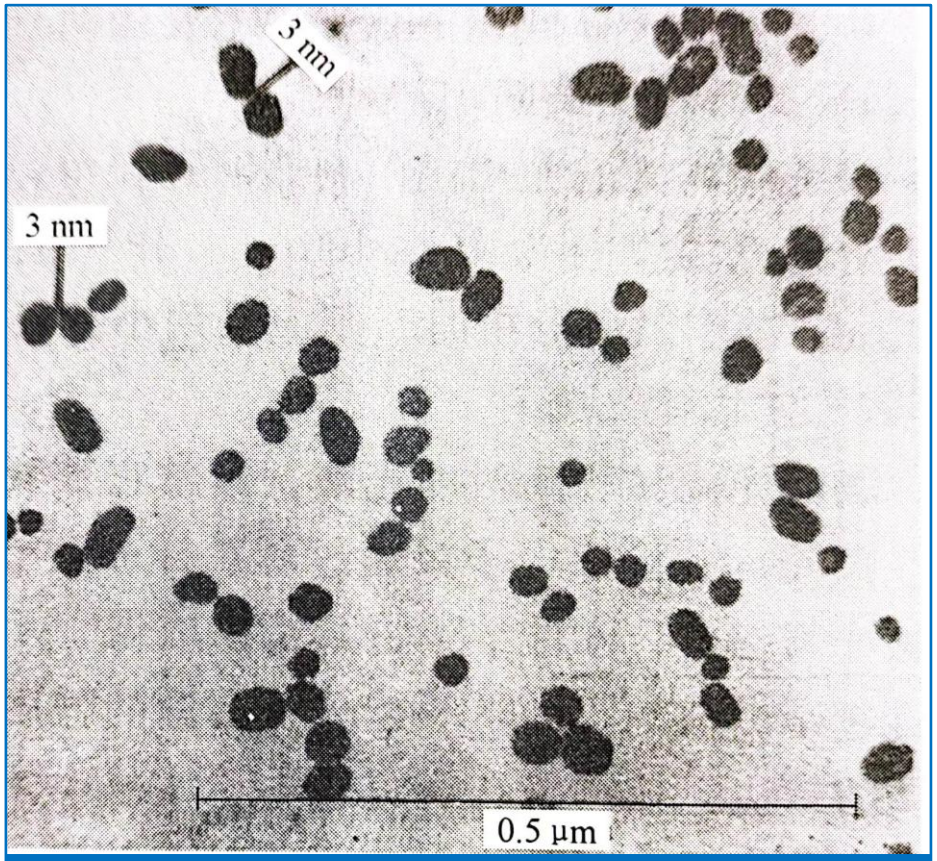



图9-16 点分辨率的测定（真空蒸镀金颗粒）

- 将铂、铂-铱或铂-钯等金属或合金，用真空蒸发法可以得到粒度为5-10Å、间距为2-10Å的粒子
- 将其均匀地分布在火棉胶(或碳)支持膜上，在高放大倍数下拍摄这些粒子的像。
- 至少在同样条件下拍摄两张底片，然后经光学放大(5倍左右)
- 从照片上找出粒子间最小间距，除以总放大倍数，即为相应电子显微镜的点分辨本领。

# 3. 透射电子显微镜分辨本领和放大倍数的测定

## 9.3.2 晶格分辨率的测定

晶格分辨本领的测定：利用外延生长方法制得的定向单晶薄膜作为标样，拍摄其晶格像。

这种方法的优点是不需要知道仪器的放大倍数。因为事先可精确地知道样品晶面间距。根据仪器分辨本领的高低，选择晶面间距不同的样品作标样。

表 8-1　测定晶格分辨本领常用晶体

| 晶　体 | 衍射晶面 | 晶面间距/Å | 晶　体 | 衍射晶面 | 晶面间距/Å |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜酞青 | (001) | 12.6 | 金 | (200) | 2.04 |
| 铂酞青 | (001) | 11.94 | | (220) | 1.44 |
| 亚氯铂酸钾 | (001) | 4.13 | 钯 | (111) | 2.24 |
| | (100) | 6.99 | | (200) | 1.94 |
| | | | | (400) | 0.97 |

# 第10章 电子衍射

1 .常见的电子衍射花样

2. 电子衍射原理

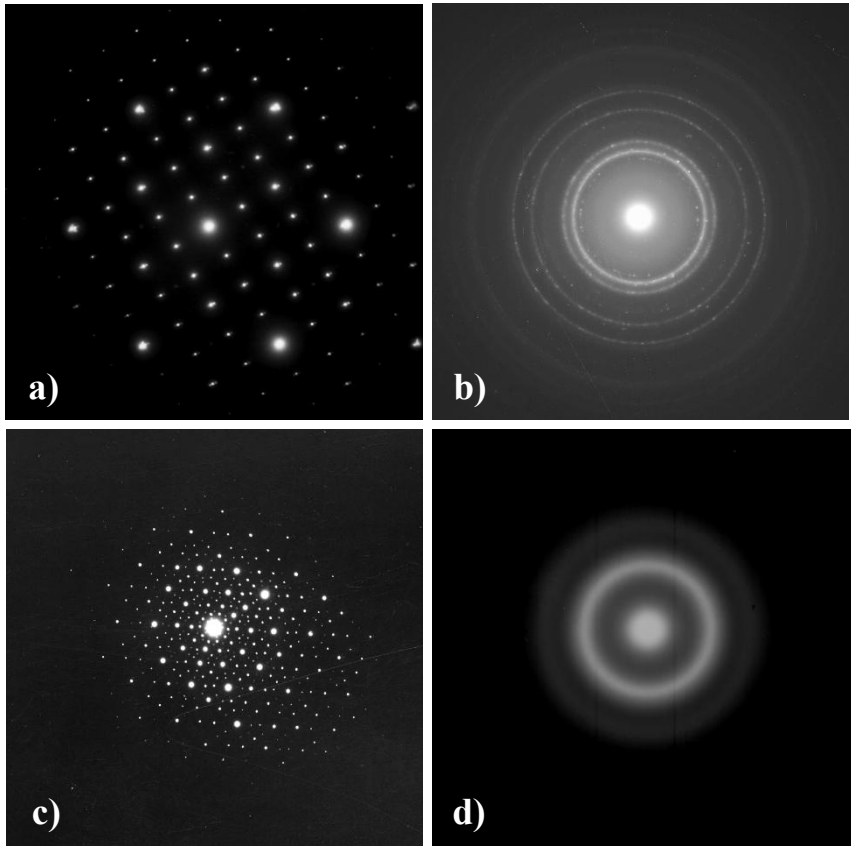
3. 选区电子衍射

4. 衍射花样的标定

# 1 .常见的电子衍射花样

## 一、常见的电子衍射花样

晶态、准晶态和非晶态物质的衍射花样见图




常见的电子衍射花样

a) 单晶体 b) 多晶体 c) 准晶体 d) 非晶体

# 2. 电子衍射原理

3)倒易矢量$g_{hkl}$与正点阵中的$(hkl)$晶面之间的几何关系为

$$g_{hkl} \perp (hkl), \quad g_{hkl} = \frac{1}{d_{hkl}}$$

**零层倒易面**

通过倒易原点 $O^*$ (000)的倒易平面称零层倒易面$(uvw)^*_0$，它对应于正空间的一个晶带。

单晶电子衍射花样是零层倒易平面的投影，倒易阵点的指数就是相应衍射斑点的指数

**晶带和晶带轴**

- 正点阵中同时平行于某一晶向 $[uvw]$ 的所有晶面构成一个晶带，这个晶向称为晶带轴。

**晶带定理**

- 因为晶带轴 $r$ 平行于$(hkl)$，所以垂直于该晶带中各晶面的倒易矢量$g_{hkl}$，故有

$$g_{hkl} \cdot r = 0 \qquad (10\text{-}8)$$

即 $$hu + kv + lw = 0 \qquad (10\text{-}8')$$

式(10-8′)即为晶带定理

# 2. 电子衍射原理

因衍射强度 $I_{hkl}$ 与 $|F_{hkl}|^2$ 成正比，所以 $F_{hkl}$ 反映了晶面的衍射能力，即 $F_{hkl}$ 越大，衍射能力越强；

当 $F_{hkl}=0$ 时，即使满足布拉格条件也不产生衍射，称这种现象为消光

将 $F_{hkl}\neq 0$ 称为 $(hkl)$ 晶面产生衍射的充分条件

满足布拉格方程 称为 $(hkl)$ 晶面产生衍射的必要条件

# 2. 电子衍射原理

## 常见的几种晶体结构的消光规律

**简单立方**

$h$、$k$、$l$ 为任意整数时，均有 $F_{hkl} \neq 0$，无消光现象

**面心立方**

$h$、$k$、$l$ 为异性数时，$F_{hkl} = 0$，产生消光

如{100}、{110}、{210}等晶面族

**体心立方**

$h + k + l$ = 奇数时，$F_{hkl} = 0$，产生消光

如{100}、{111}、{210}等晶面族

**密排六方**

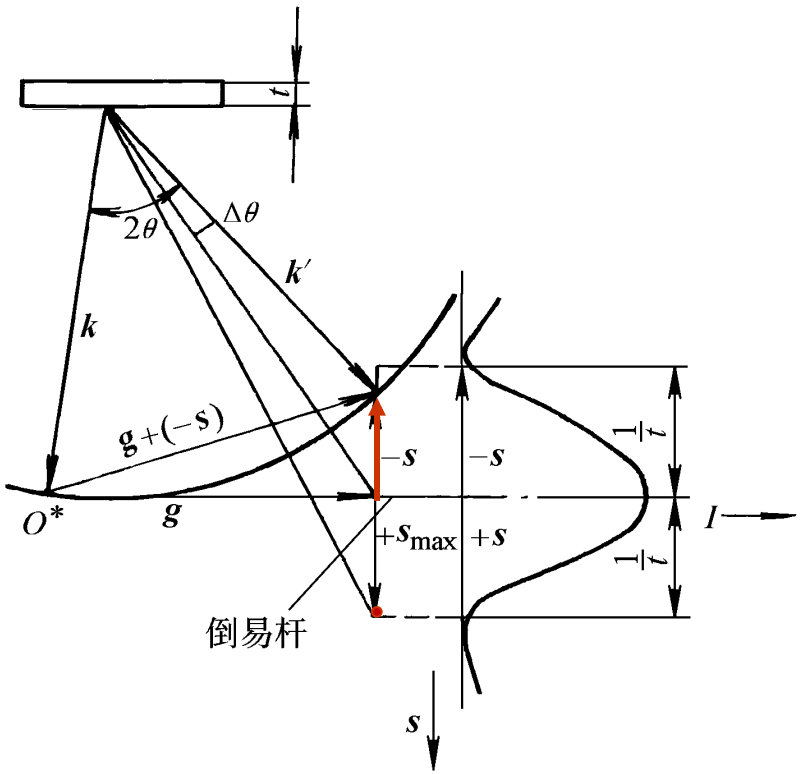
$h + 2k = 3n$，且 $l$ = 奇数时，$F_{hkl} = 0$，产生消光

如{001}、{111}、{221}等晶面族

# 2. 电子衍射原理

**偏离矢量**

➢ 由于倒易阵点扩展成倒易杆而与反射球面相截，阵点中心指向反射球面的距离用$s$表示， 称偏离矢量。




偏离参量对应的衍射强度

➢ 倒易阵点中心落在反射球面时，$s = 0$；阵点中心落在反射球 面内，$s > 0$；反之，阵点中心落在反射球面外，$s < 0$

➢ 当$s = 0$时，衍射强度最高；

➢ 随$|s|$增大衍射强度降低；当 $s > 1/t$ 时，倒易杆不再与反射球相截

➢ 偏离布拉格条件的衍射方程为

$$k' - k = g + s \qquad (10\text{-}11)$$

# 2. 电子衍射原理

即$Rd = L\lambda$或 $R = L\lambda g$

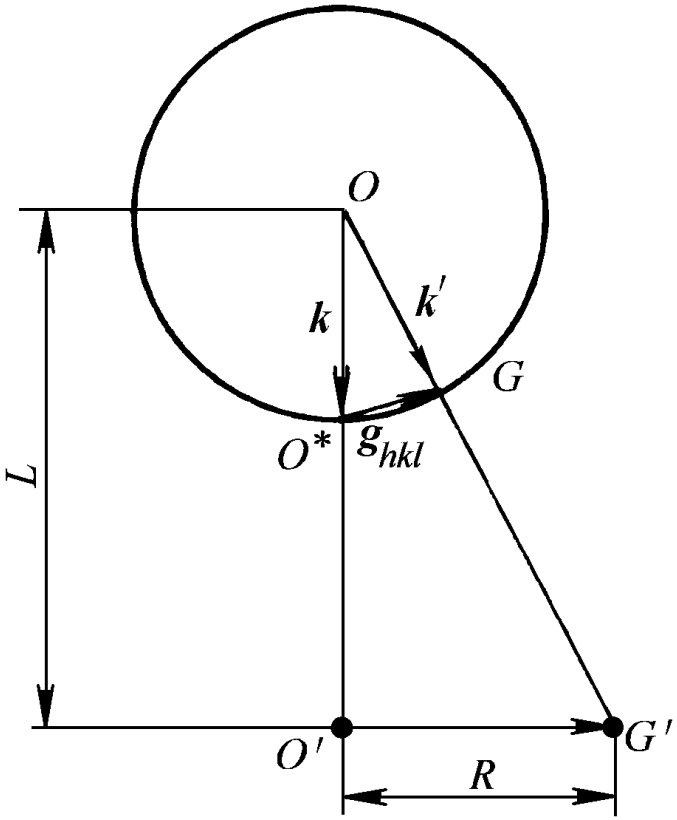
$K = L\lambda$ 称为电子衍射相机常数

$R' = \lambda L'g$ (10-14)

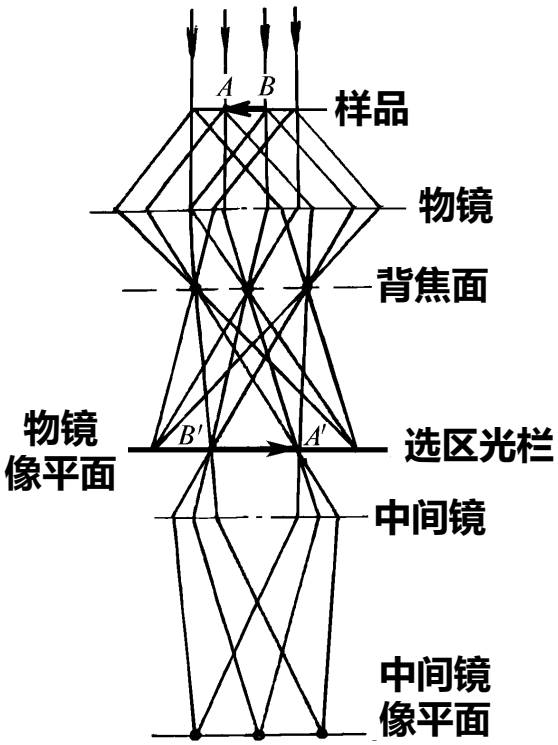
$K'=\lambda f_0 M_i M_p$称为有效相机常数，

$K'$ 将随 $f_0$、$M_i$、$M_p$变化而改变

一般情况下，不需区分$L$和$L'$



# 3. 选区电子衍射

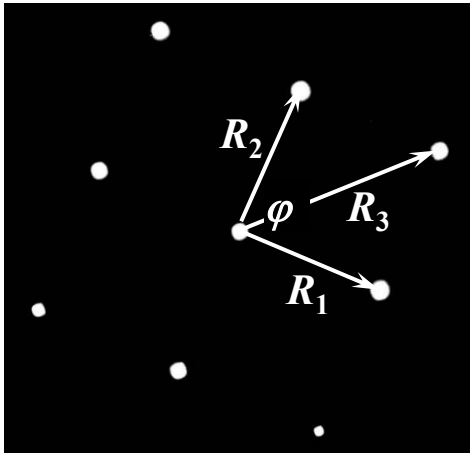



选区电子衍射原理图

若在物镜像平面处加入一光阑，**只允许 $A'B'$ 范围内**的电子通过，而挡住 $A'B'$ 范围以外的电子，最终到达荧光屏形成衍射花样的电子仅来自于样品的 **$AB$ 区域**。此光阑起到了**限制和选择形成最终衍射花样的样品区域**的作用。

**利用选区电子衍射可在多晶体样品中获得单晶体衍射花样，可实现组织形貌观察和晶体结构分析的微区对应**

# 4. 衍射花样的标定




## 1. 尝试校核法

1) **测量斑点间距$R_1$，$R_2$，$R_3$ …**，测量$R_1$与$R_2$之间的**夹角$\varphi$**

2) 利用电子衍射基本公式$Rd = L\lambda$，**计算相应面间距$d_1$，$d_2$，$d_3$ …**

3) 对照物质卡片，由$d$ 值**确定 $\{h_1k_1l_1\}$，$\{h_2k_2l_2\}$，$\{h_3k_3l_3\}$…**

4) 在$\{h_1k_1l_1\}$ 晶面族中**选定$(h_1k_1l_1)$为$R_1$对应衍射斑点指数**

5) 在 $\{h_2k_2l_2\}$ 晶面族中**选取$(h_2k_2l_2)$为$R_2$对应衍射斑点指数**，用晶面间夹角公式**计算$(h_1k_1l_1)$和$(h_2k_2l_2)$之间的夹角$\varphi$**。若与测量值相符，说明$(h_2k_2l_2)$选取正确； 否则，重新选取再进行**校核，直至相符**为止。

6) 根据已标定的两个斑点指数$(h_1k_1l_1)$ 和 $(h_2k_2l_2)$，**用矢量运算标定其余各衍射斑点指数$(hkl)$**

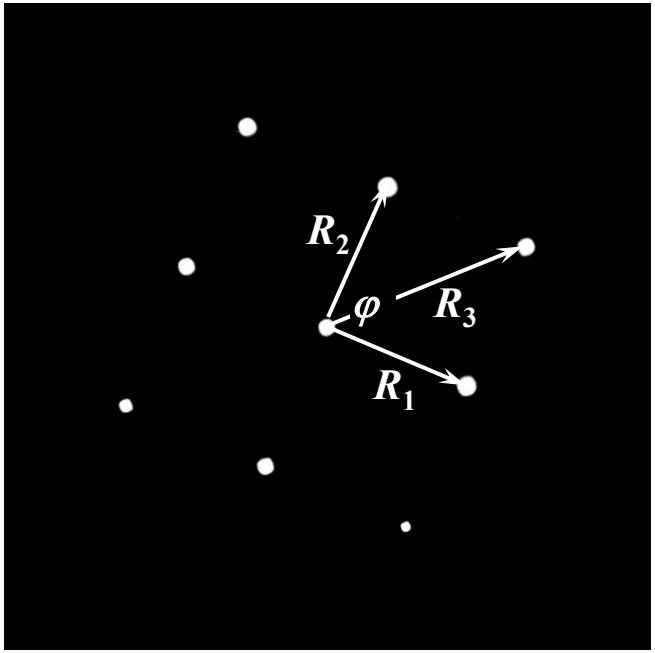
7) 利用晶带定理**计算晶带轴指数$[uvw]$**

# 10.4.1 已知晶体结构衍射花样的标定

## 1. 尝试校核法

■ 典型例题

标定图示的钢中马氏体衍射花样




1) 测得$R_1$=$R_2$=10.2mm， $R_3$=14.4mm，

$\varphi = 90^o$

2) 计算$d$ ($L\lambda$ = 2.05 mm·nm)

$d_1 = d_2 = L\lambda / R_1 = 0.201\text{nm}$

$d_3 = L\lambda / R_3 = 0.142\text{nm}$

3) 根据 $d$ 值确定对应晶面族指数{$hkl$}

$d_1 = d_2 = 0.201\text{nm}$，对应晶面属于{110}晶面族

$d_3 = 0.142\text{nm}$，对应晶面属于{200}晶面族

# 10.4.1 已知晶体结构衍射花样的标定

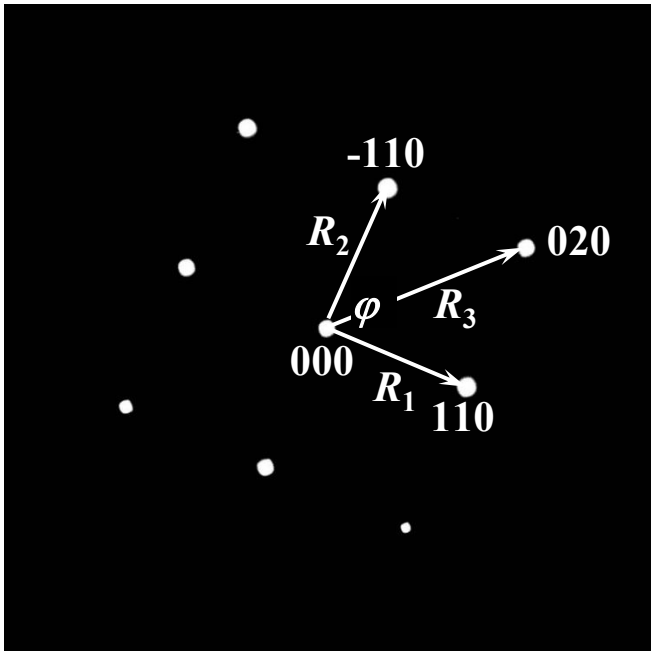
## 1. 尝试校核法

### ■ 典型例题

4) $R_1$斑点对应晶面属于{110}晶面族，选定(110)为其指数

5) 在{110}晶面族中选择 (-110) 为$R_2$对应斑点的指数，经计算(110)和(-110)间夹角与测量值90°相符

6) 标定其它斑点指数 如 $R_3=R_1+R_2$，则$(h_3k_3l_3)=(h_1+h_2\ \ k_1+k_2\ \ l_1+l_2)=(020)$；其余衍射斑点指数均可按此标定




[001]

对立方晶系

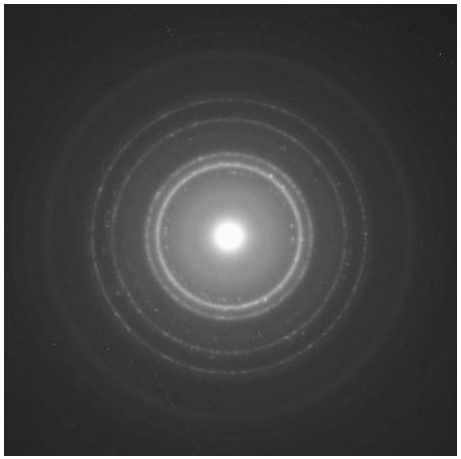
$$\cos\varphi = \frac{h_1h_2 + k_1k_2 + l_1l_2}{\sqrt{(h_1^2 + k_1^2 + l_1^2)(h_2^2 + k_2^2 + l_2^2)}}$$

7) 利用晶带定律计算晶带轴指数$[uvw]$ = [001]

$u = k_1l_2 - k_2l_1 = 0$, $v = l_1h_2 - l_2h_1 = 0$, $w = h_1k_2 - h_2k_1 = 1$

# 4. 衍射花样的标定

## 2. $R^2$比值法



**$R^2$比值法较适用于立方晶系多晶体衍射花样标定**

1) 测量衍射斑点间距$R_1$，$R_2$，$R_3$，$R_4$ …，并将$R$值按递增顺序排列

2) 计算$R^2$，根据$R^2$比值规律确定点阵结构和晶面族指数$\{hkl\}$

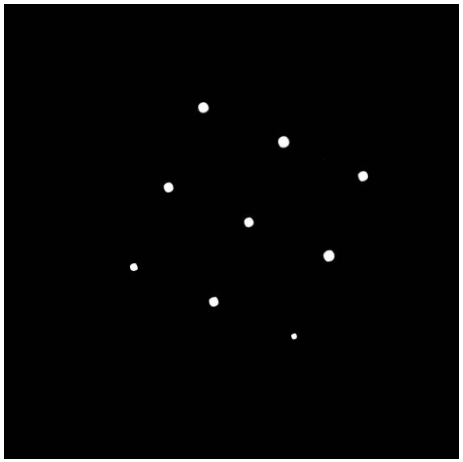
对于立方晶体有

$$\boxed{d=\frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}=\frac{a}{\sqrt{N}},d^2=\frac{a^2}{N}} \qquad (10\text{-}18)$$

而斑点间距 $R$ 与$d$ 成反比，故 $R^2$与$N=h^2+k^2+l^2$成正比，即

$$R_1^2:R_2^2:R_3^2:\cdots=N_1:N_2:N_3:\cdots$$

# 4. 衍射花样的标定
## 未知晶体结构



1) 测量衍射斑点间距$R_1$，$R_2$，$R_3$，$R_4$…，

2) 利用式(10-12)计算面间距$d_1$，$d_2$，$d_3$，$d_4$…

$$Rd = L\lambda \qquad (10\text{-}12a)$$

3) 根据$d$ 值系列与可能物相卡片中的$d$ 系列对照，首先确定物相；物相确定后，可按已知晶体结构衍射花样标定的尝试 校核法中第3步以后进行

- 为了标定结果可靠， 测量的斑点间距应尽可能多， 一般至少要选择4个以上的斑点进行测量

- 为了物相鉴定准确， 应借助衍射物质的化学成分、 形成条件等其它信息，以排除不可能的物相

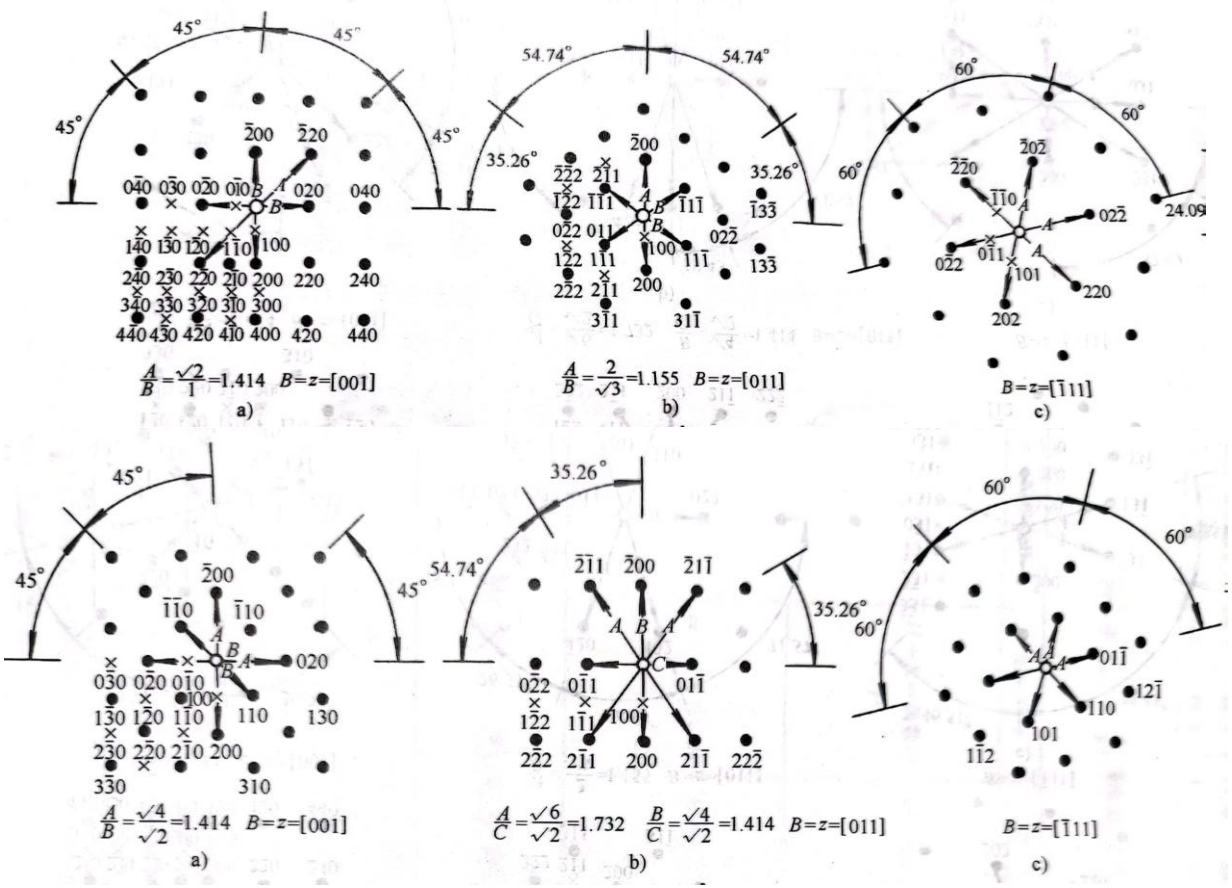
# 4. 衍射花样的标定　　标准花样对照法

将实际观察、记录到的衍射花样直接与标注花样对比，写出斑点的指数并确定晶带轴的方向。

所谓的标准花样就是各种晶体点阵主要晶带的倒易截面，它可以根据晶带定理和相应晶体点阵的消光规律绘出

■ 面心立方

■ 体心立方



# 4. 衍射花样的标定　　标准花样对照法

对于立方晶体，晶面间距的比值及两晶面间夹角与点阵常数无关。因此对于不同点阵常数的物质，它们同一晶带衍射花样中斑点的排列图形是相似的。因此可以绘制一些常用的低指数晶带的标准衍射花样，将待标定的衍射花样与标准花样对比进行标定

根据衍射花样的特征(如两边比$R_2/R_1$和两边间夹角$\varphi$)制成特征四边形表，也可用查表法进行标定。

此外，还可以利用计算机程序标定衍射花样，需要输入物相的点阵类型、点阵参数，电镜的相机常数，衍射花样的测量数据$R_1$、$R_2$、$\varphi$

# 4. 衍射花样的标定

## 查表法

以立方晶系为例：

1、测量透射斑点附近的几个衍射斑点坐标矢量的长度和它们的夹角，以确定特征平行四边形，并根据特征平行四边形的原则：$R_1 \le R_2 \le R_3$；$\psi \le 90°$；确定$R_1$、$R_2$和$R_3$；或$R_1$、$R_2$和它们的夹角$\psi$。

2、计算$R_2/R_1$和$R_3/R_1$。根据$R_2/R_1$和$R_3/R_1$的值，或$R_2/R_1$和夹角$\psi$的值，查相应的表格，确定和$h_1k_1l_1$和$h_2k_2l_2$及晶带轴指数[uvw];

3、其余衍射斑点的指数可以通过矢量合成的方法求出；

4、利用电子衍射基本公式$Rd=L\lambda$计算$(h_1k_1l_1)$晶面组的面间距，再根据表中的$a/d_1$值求出衍射晶体的晶格常数，与已知的晶格常数比较进行核实。